№9 Иссл. опер.

План

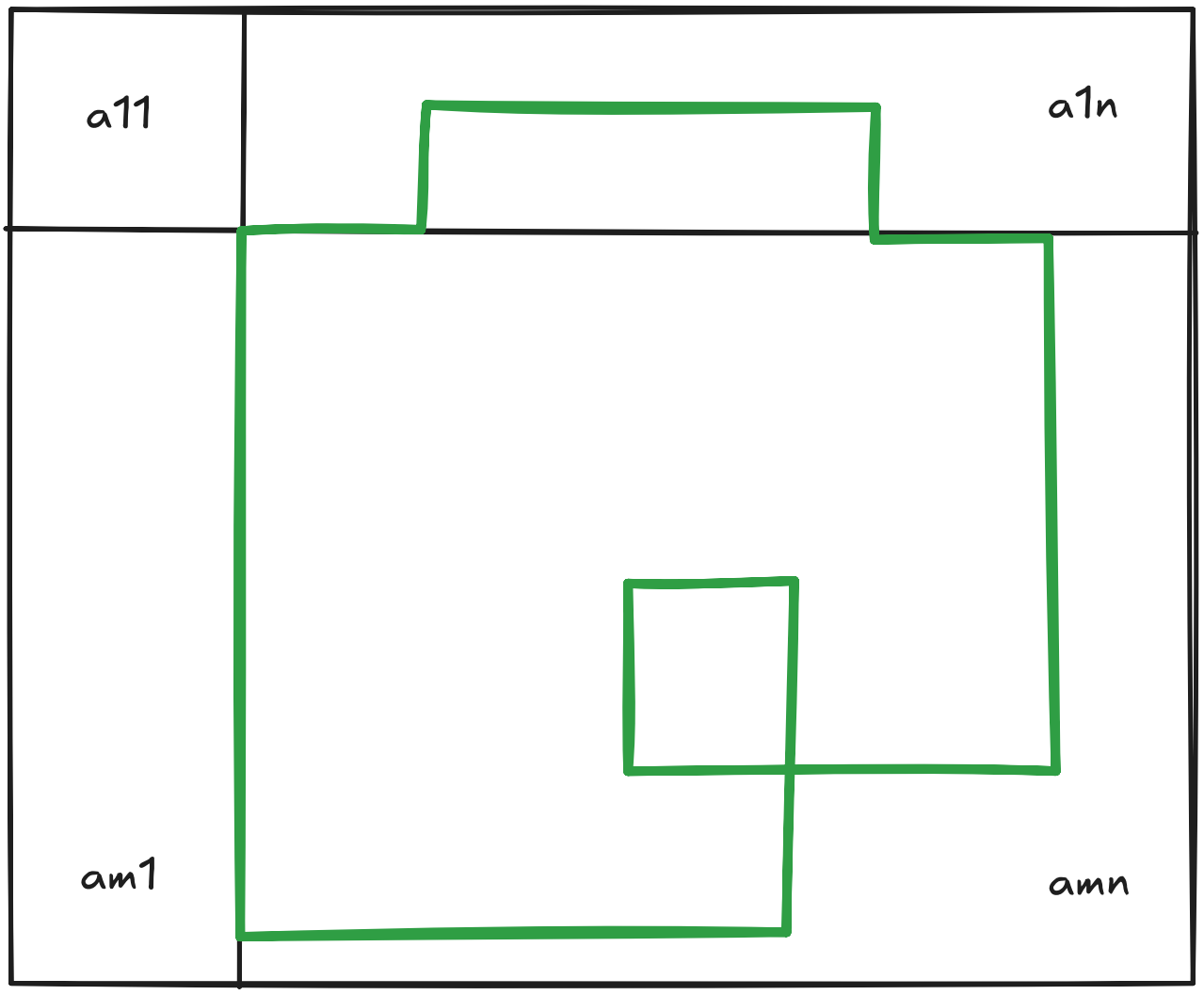
- Методы решения транспортных задач
  - Преобразование решений системы ограничений транспортных задач
    - Цикл пересчёта
    - Нахождение коэффициентов при свободных переменных в базисном виде системы ограничений в транспортных задачах

Методы решения транспортных задач

Преобразование решений системы ограничений транспортных задач

Цикл пересчёта

Допустим у нас есть матрица $m \times n$.



Замкнутую ломаную, звенья которой располагаются по строкам и столбцам матрицы будем называть **циклом** на матрице.

У нас в матрице $n + m < n \cdot m$. Если в матрице отмечено $m + n$ *клеточек*, то *всегда существует цикл*, который проходит через эти клеточки.

Количество вершин любого цикла *чётно*.

Цикл будем называть **оснащённым**, если каждой *вершине* ломаной *приписан* знак *плюс или минус*, причём знаки между соседними вершинами *чередуются*.

Вершина - поворот цикла.

Любой цикл можно сделать *оснащённым*.

Во всяком оснащённом цикле *число положительных вершин* в каждой строке или столбце *равняется числу отрицательных*.

Преобразование системы ограничений транспортных задач - это и есть *движение по* этому *циклу*.

Сдвигом по циклу на число x в матрице *меняются все элементы* в клетках где находятся вершины *на* число x, при элементы *отмеченные* плюсом *прибавляют* x, а *минусом отнимают*.

Теорема 1

При сдвиге матрицы перевозок по циклу *на* число x, *решение системы* снова *переходит в решение* этой *задачи*.

Если матрица перевозок *соответствует базисному решению*, то *не существует цикла* на этой матрице у которого *вершины находятся в базисных клетках*.

Цикл пересчёта - это *оснащённый цикл* у которого *одна из вершин* находится *в свободной клетке*, а все *остальные в базисных*.

Теорема 2

Для каждой свободной клетки опорного решения система ограничений транспортных задач *существует единственный цикл пересчёта*.

Нахождение коэффициентов при свободных переменных в базисном виде системы ограничений в транспортных задачах

Теорема 3

Коэффициент при свободной переменной x_{ij} после перехода к другому базисному виду *может принимать значения*:

1. 0 - если в новой базисной клетке после пересчёта *нет вершины*.

2. 1 - если в новой базисной клетке после пересчёта *вершина больше нуля*.
3. -1 - если в новой базисной клетке после пересчёта *вершина меньше нуля*.

Целевая функция при переходе:

$$Z = \sum_{ij} c_{ij} x_{ij} \implies \gamma_0 + \sum_{ij} \gamma_{ij} x_{ij}$$

Алгебраическая сумма стоимостей подсчитанных по оснащённому циклу - это *сумма стоимостей с положительными вершинами и вычитание отрицательных*.

Для любого базисного вида системы ограничений транспортных задач, коэффициенты γ_{ij} равны *алгебраической сумме стоимостей* по циклу пересчёта.